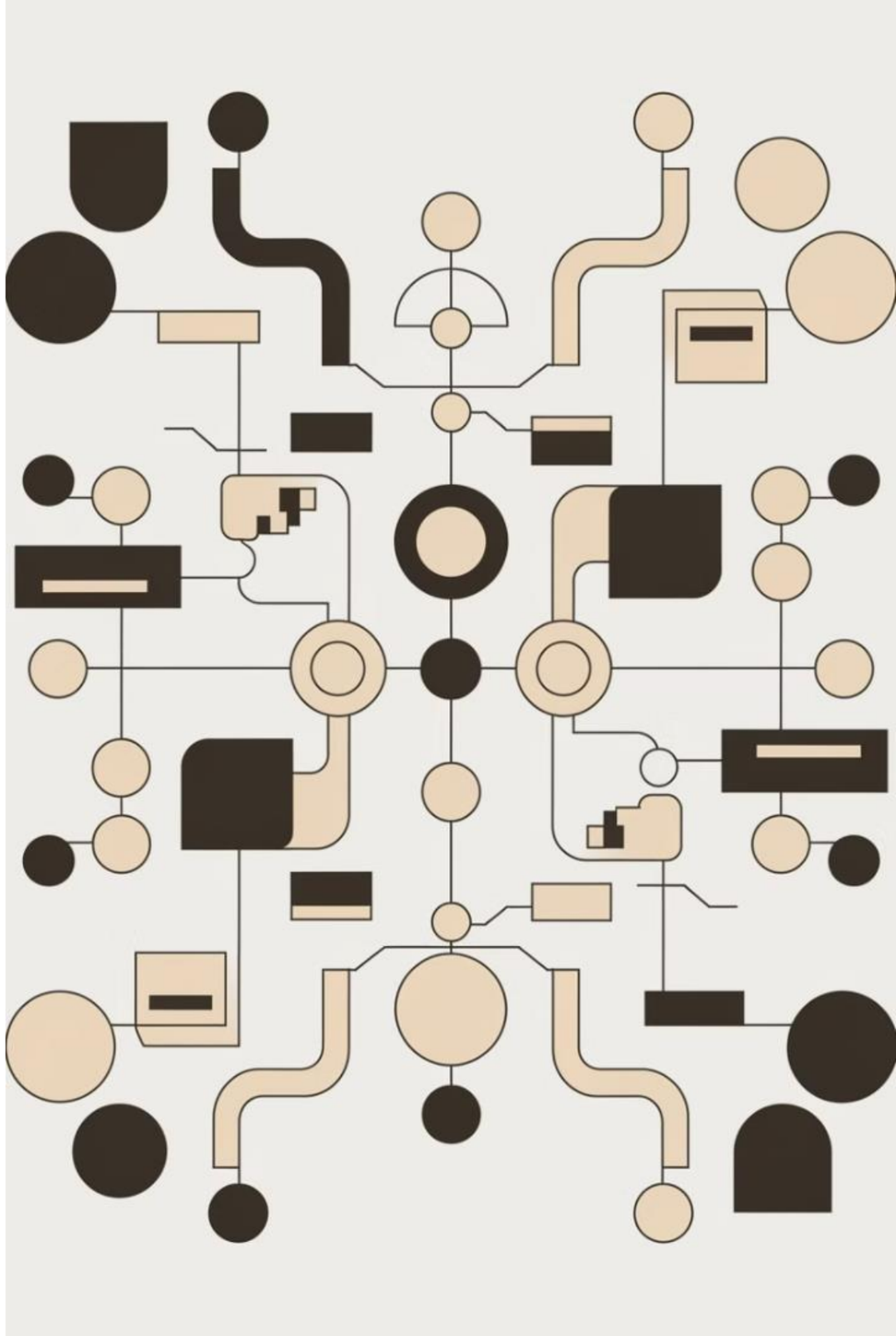
Redes y Entrega de Contenidos

Bienvenidos a esta presentación sobre las redes y la entrega de contenidos. En la era digital, la tecnología de red es fundamental para conectar personas, dispositivos e información. En esta presentación, exploraremos los principios básicos de las redes, profundizaremos en las nubes privadas virtuales y su seguridad, y finalmente, descubriremos la importancia de las redes de entrega de contenidos.

EB por Ernesto Bravo



Principios de las Redes

Interconexión

Las redes permiten la interconexión de dispositivos, como computadoras, servidores, impresoras y dispositivos móviles, para compartir información y recursos.

Comunicación

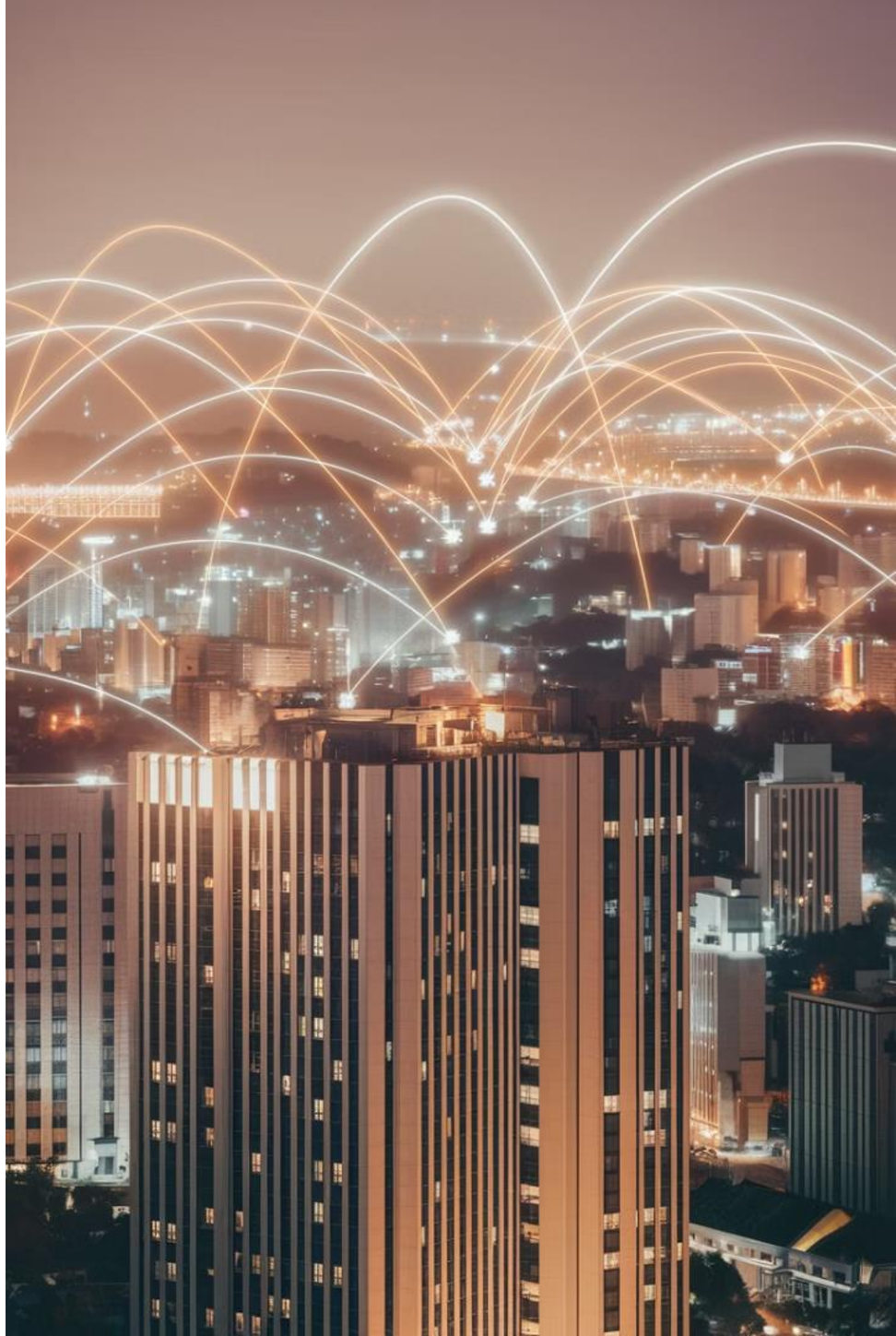
Las redes facilitan la comunicación entre dispositivos mediante protocolos de red que definen el formato y la transmisión de datos.

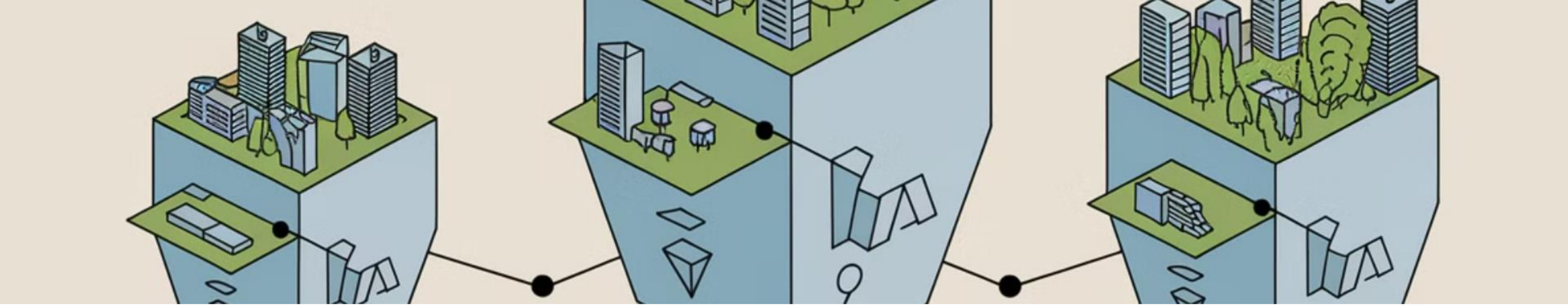
Importancia de las Redes en la Era Digital

1 Las redes han revolucionado la forma en que vivimos, trabajamos y nos comunicamos.

2 Facilitan la colaboración global, la accesibilidad a la información y la transformación digital de las empresas.

3 Son esenciales para el comercio electrónico, las redes sociales, los servicios en la nube y el entretenimiento en línea.





Tipos de Redes: LAN, WAN, MAN

LAN (Red de Área Local)

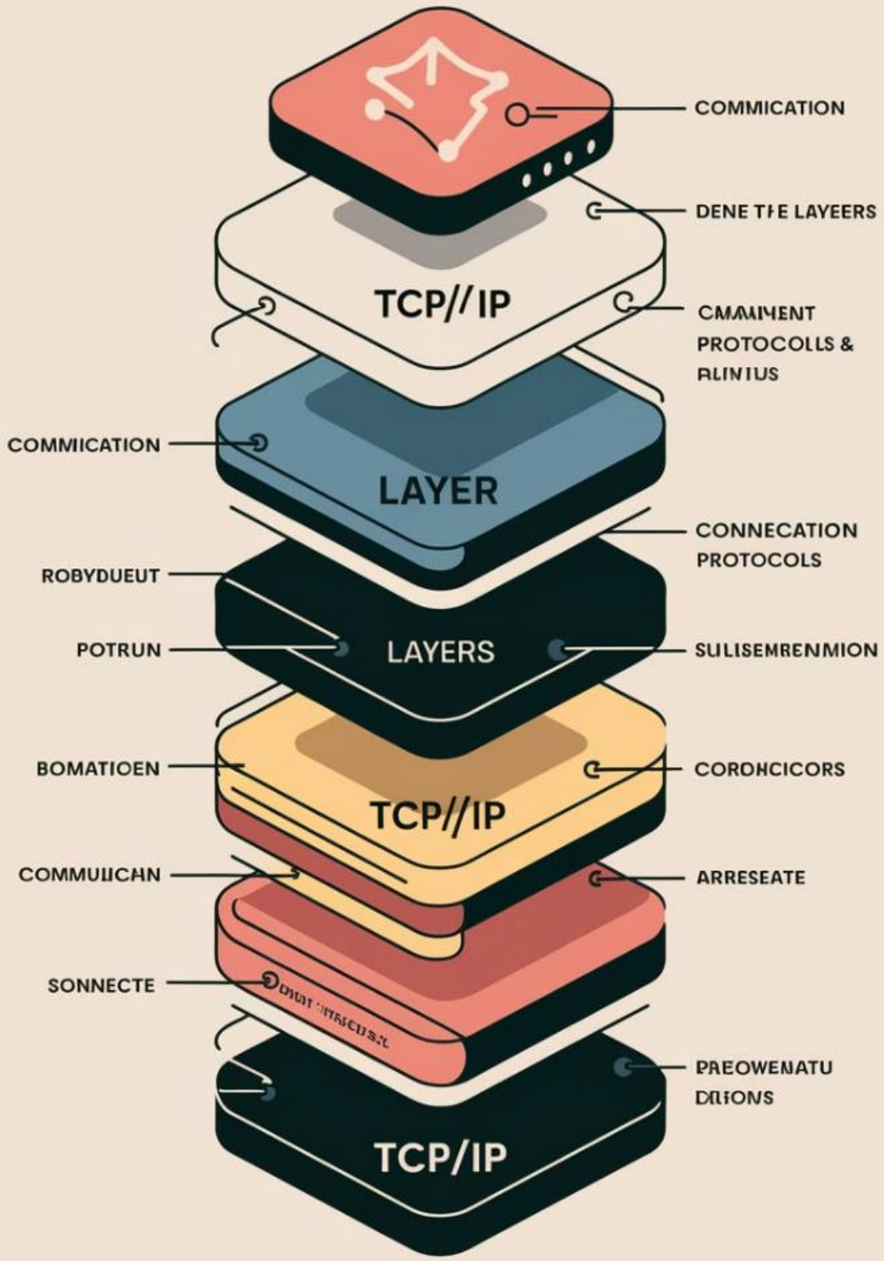
Conecta dispositivos dentro de un área geográfica limitada, como una oficina o un hogar. Ejemplos: redes domésticas, redes de oficina.

WAN (Red de Área Amplia)

Conecta dispositivos a través de grandes distancias, como entre ciudades o países. Ejemplos: internet, redes corporativas globales.

MAN (Red de Área Metropolitana)

Conecta dispositivos dentro de una ciudad o región metropolitana. Ejemplos: redes de universidades, redes de hospitales.



Fundamentos de los Protocolos de Red

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

Protocolos de enrutamiento: RIP, OSPF

Protocolos de seguridad: SSL, TLS

Arquitectura de las Redes

1

Capa Física

Define las especificaciones físicas de la red, como el cableado y las conexiones.

2

Capa de Enlace de Datos

Gestiona la transmisión de datos entre dispositivos en una red local.

3

Capa de Red

Enruta los datos a través de la red, utilizando protocolos de enrutamiento.

4

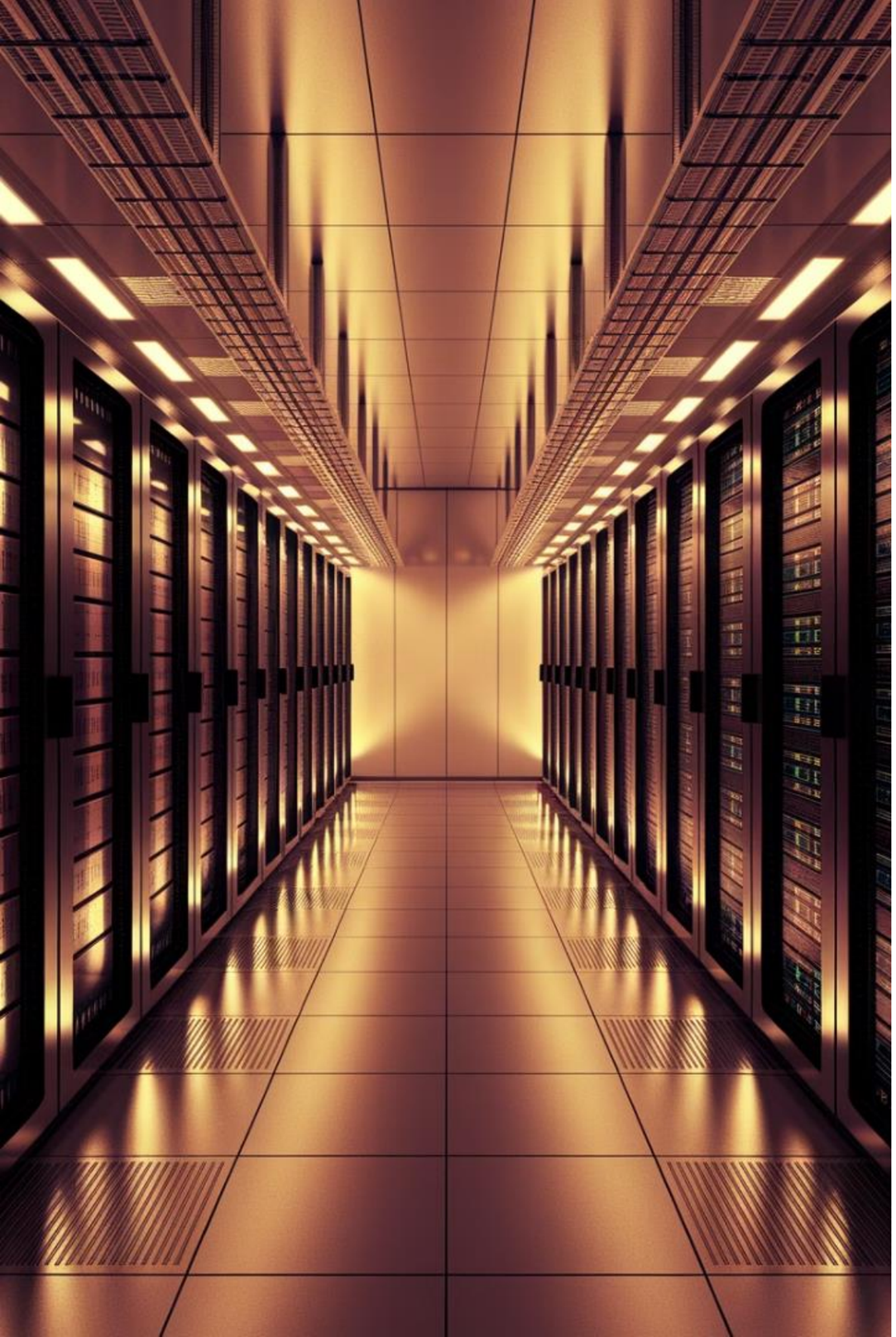
Capa de Transporte

Proporciona servicios de transporte confiables y orientados a la conexión.

5

Capa de Aplicación

Permite que las aplicaciones accedan a la red.



Nubes Privadas Virtuales

1. Una nube privada virtual (VPC) es un entorno de computación en la nube que está aislado y dedicado a un solo usuario o organización.

2. Las VPC ofrecen un alto grado de control y personalización, lo que las hace ideales para organizaciones con requisitos específicos de seguridad y cumplimiento.

3. Las VPC son generalmente administradas por el propio usuario o por un proveedor de servicios de cloud computing.

4. Las VPC permiten que las organizaciones implementen sus propias políticas de seguridad y control de acceso.

Ventajas de las Nubes Privadas

Seguridad mejorada

Mayor control sobre la seguridad y el acceso a los datos.

Escalabilidad

Facilidad para ajustar los recursos computacionales según sea necesario.

Flexibilidad

Personalización de la infraestructura para satisfacer las necesidades específicas.

Coste-eficiencia

Reducción de costes de infraestructura y mantenimiento.

Infraestructura de Nubes Privadas

Servidores

Equipos físicos o virtuales que procesan los datos y ejecutan las aplicaciones.

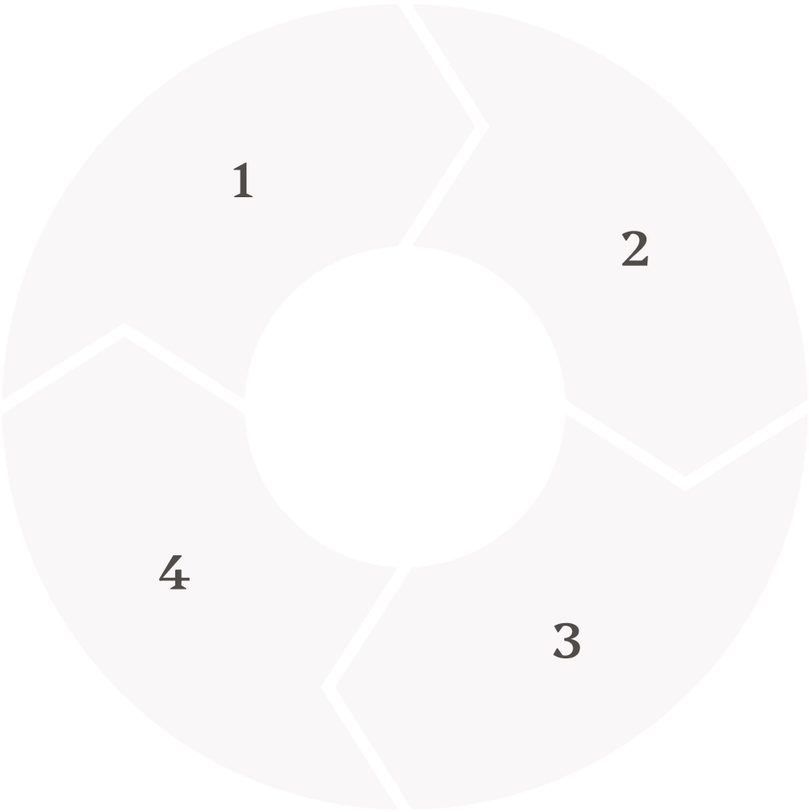
Almacenamiento

Sistemas para almacenar datos, incluidos discos duros, unidades de cinta y almacenamiento en la nube.

Red

Conexiones entre dispositivos, incluidos routers, switches y firewalls.

Seguridad en Nubes Privadas Virtuales



Cifrado

Protección de los datos durante el almacenamiento y la transmisión.

Control de Acceso

Autenticación y autorización de usuarios para acceder a los recursos.

Monitoreo

Supervisión de la actividad del sistema para detectar anomalías.

Actualizaciones de seguridad

Parches y actualizaciones regulares para proteger contra vulnerabilidades.

Amenazas y Medidas de Seguridad

1

Ataques DDoS

Ataques de denegación de servicio distribuidos que abrumad a los servidores.

2

Inyección SQL

Ataques que explotan vulnerabilidades en bases de datos.

3

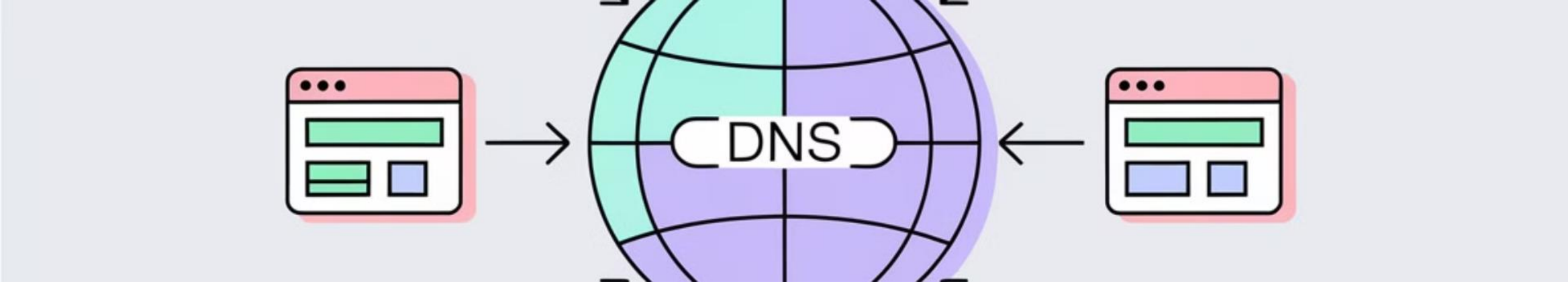
Phishing

Intentos de obtener información confidencial mediante el engaño.

4

Malware

Software malicioso que puede dañar los sistemas.



Servicios de Resolución de Nombres de Dominios en la Nube

DNS en la nube	Servicio de resolución de nombres de dominios administrado por proveedores de servicios de cloud computing.
Escalabilidad y confiabilidad	Capacidad para manejar altos volúmenes de tráfico y mantener la disponibilidad.
Seguridad	Protección contra ataques DDoS y otras amenazas de seguridad.

Funcionamiento de los DNS en la Nube

1

Consulta DNS

El navegador envía una consulta al servidor DNS.

2

Búsqueda en la caché

El servidor DNS busca la dirección IP en su caché.

3

Consulta a los servidores raíz

Si no se encuentra la dirección IP en la caché, el servidor DNS consulta los servidores raíz.

4

Consulta a los servidores TLD

Los servidores raíz dirigen la consulta a los servidores TLD (dominio de nivel superior).

5

Consulta al servidor de nombres autoritativo

Los servidores TLD dirigen la consulta al servidor de nombres autoritativo.

Redes de Entrega de Contenidos (CDN)

1

Distribución de contenidos

Las CDN almacenan copias de los contenidos en servidores ubicados cerca de los usuarios.

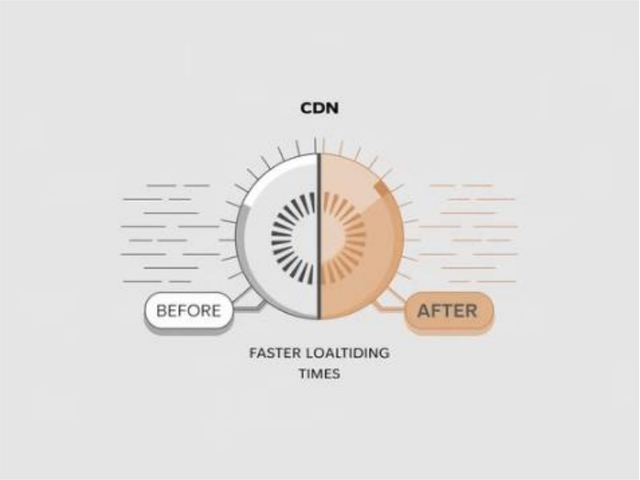
2

Reducción de la latencia

Los usuarios acceden al contenido desde servidores más cercanos, lo que reduce el tiempo de carga.

3

Mejora del rendimiento

Los sitios web y aplicaciones se cargan más rápido, mejorando la experiencia del usuario.

Beneficios de las CDN para la Distribución de Contenidos